DevPulse API

Deployment & Environment Guide

Version: 1.0
Status: Approved
Document Type: Deployment Guide
Compliance: Mandatory

Related Documents - 02-software-architecture.md - 07-coding-standards.md - 08-security-architecture.md - 09-testing-strategy.md

---

1. Purpose

تحدد هذه الوثيقة المعايير الرسمية لتشغيل ونشر مشروع **DevPulse API** في جميع البيئات.

تضمن هذه الوثيقة أن جميع المطورين وجميع بيئات التشغيل تعمل بنفس الطريقة وبأقل قدر ممكن من الاختلافات.

---

2. Deployment Philosophy

يعتمد المشروع المبادئ التالية:

- Environment Parity
- Configuration over Code
- Immutable Deployments
- Automated Deployment Ready
- Zero Manual Configuration (قدر الإمكان)

---

3. Supported Environments

Environment	Purpose
Local	تطوير المشروع
Testing	تشغيل الاختبارات
Staging	محاكاة الإنتاج
Production	البيئة الفعلية

---

4. Technology Stack

Component	Technology
Runtime	PHP 8.3+
Framework	Laravel 12
Database	MySQL 8+
Queue	Database (v1)
Cache	File (Local) / Redis (Future)
Storage	Local / S3 (Future)
Web Server	Nginx أو Apache

---

5. Required PHP Extensions

يجب توفر الامتدادات التالية:

- BCMath
- Ctype
- Fileinfo
- JSON
- Mbstring
- OpenSSL
- PDO
- Tokenizer
- XML
- ZIP

---

6. Environment Variables

يجب تخزين جميع الإعدادات داخل ملف البيئة.

أمثلة:

```text id="2hv0d3"
APP_NAME
APP_ENV
APP_KEY
APP_DEBUG
APP_URL

DB_CONNECTION
DB_HOST
DB_PORT
DB_DATABASE
DB_USERNAME
DB_PASSWORD

FILESYSTEM_DISK
CACHE_STORE
QUEUE_CONNECTION
```

```
# 7. Configuration Rules

MUST

- عدم تخزين أي Secret داخل الكود.
- عدم رفع ملف `.env` إلى Git.
- استخدام قيم افتراضية آمنة.

---

# 8. Local Development Setup

خطوات إعداد المشروع:

```text id="orptmr"
Clone Repository

↓

Install Composer Dependencies

↓

Copy .env

↓

Generate APP_KEY

↓

Configure Database

↓

Run Migrations

↓

Run Seeders (Optional)

↓

Serve Application
```

```

9. Database Deployment

قبل أي عملية نشر:

- أخذ نسخة احتياطية.
- مراجعة جميع Migrations.
- التأكد من ترتيب تنفيذها.
- اختبارها على Staging أولًا.

---

10. Storage Configuration

يستخدم المشروع:

Local Storage

في الإصدار الأول.

يسمح مستقبلاً باستخدام:

- Amazon S3
- Compatible Object Storage

دون تغيير منطق التطبيق.

---

11. Queue Strategy

الإصدار الأول:

Database Queue

مستقبلاً:

- Redis
- Horizon

---

12. Cache Strategy

الإصدار الأول:

File Cache

مستقبلاً:

- Redis

---

13. Deployment Checklist

قبل النشر:

- جميع الاختبارات ناجحة.
- لا توجد أخطاء حرجة.
- الوثائق محدثة.
- ملفات البيئة صحيحة.
- تم أخذ نسخة احتياطية.
- تمت مراجعة الـ Migrations.
- تم التحقق من إعدادات التخزين.

---

14. Post Deployment Checklist

بعد النشر:

- التأكد من تشغيل التطبيق.
- اختبار تسجيل الدخول.
- اختبار إنشاء البيانات.
- اختبار رفع الملفات.
- مراجعة السجلات (Logs).
- التأكد من صحة الاتصال بقاعدة البيانات.

---

15. Rollback Strategy

في حال فشل عملية النشر:

1. إيقاف النشر.
2. استعادة قاعدة البيانات (عند الحاجة).
3. إعادة الإصدار السابق.
4. تحليل السبب.
5. تسجيل القرار في Architecture Decisions.

---

16. Monitoring

في الإصدار الأول تتم مراقبة:

- Application Logs

- Error Logs
- Queue Status
- Storage Usage

الإصدارات المستقبلية قد تضيف:

- Telescope
- Pulse
- Sentry
- Health Checks

---

17. Backup Strategy

يجب إنشاء نسخ احتياطية من:

- قاعدة البيانات.
- الملفات المرفوعة.
- ملفات الإعدادات (باستثناء الأسرار داخل المستودع).

---

18. Deployment Review Checklist

قبل اعتبار النشر ناجحًا:

- هل تعمل جميع الخدمات؟
- هل نجحت جميع Migrations؟
- هل تعمل جميع الـ API Endpoints الأساسية؟
- هل يمكن تسجيل الدخول؟
- هل تعمل الصلاحيات؟
- هل تم التحقق من السجلات؟

---

19. Future Improvements

قد يعتمد المشروع مستقبلاً:

- Docker
- Docker Compose
- CI/CD Pipelines
- GitHub Actions
- Kubernetes
- Blue-Green Deployment
- Zero Downtime Deployment

لن تعتمد أي تقنية جديدة إلا بعد توثيق قرارها في Architecture Decisions.

---

20. Revision History

Version	Date	Description
1.0	2026-07-21	Initial Deployment Guide